Mecánica Cuántica

Herramientas matemáticas 2

Aldo Delgado 2026

Introducción

Camino a los postulados

En la clase anterior efectuamos un repaso de los siguientes objetos matemáticos: números complejos, vectores y matrices.

El objetivo fue recordar estas herramientas matemáticas básicas puesto que sobre ellas construiremos la Mecánica Cuántica.

En esta clase revisaremos el concepto de Espacio linear (o Vectorial). Es en este lenguaje en el que formularemos los postulados de la Mecánica Cuántica, lo que explica su importancia.

Vectores

Un vector es un conjunto de números complejos. Éste es representado gráficamente como una columna, por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix}$$

Los número complejos que forman este vector han sido simbolizados como **v_i** con **i=1,...,d**. Decimos de los **v_i** son los coeficientes del vector y que éste es un vector **d-dimensional** puesto que tiene **d** coeficientes. El conjunto de todos los vectores complejos **d-dimensionales** forman un Espacio lineal.

Vectores

Para simplificar la notación denotaremos un vector por medio del símbolo

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix}$$

donde a menudo usamos letras del alfabeto griego para denotar los vectores. La elección de esta notación mostrará sus beneficios más adelante.

Vectores

El que el conjunto de todos los vectores **d-dimensionales** formen un Espacio lineal significa que es posible definir dos operaciones sobre los vectores.

Definimos primero la operación suma de vectores. Ésta actúa sobre dos vectores y tiene como resultado un nuevo vector, esto es

$$|\psi\rangle + |\phi\rangle = |\gamma\rangle$$

Vectores

La operación suma satisface ciertas propiedades:

Conmutatividad : $|\psi\rangle + |\phi\rangle = |\phi\rangle + |\psi\rangle$.

Asociatividad : $|\psi\rangle + (|\phi\rangle + |\gamma\rangle) = (|\psi\rangle + |\phi\rangle) + |\gamma\rangle$.

Elemento neutro : Existe un vector $|0\rangle$ tal que $|\psi\rangle + |0\rangle = |\psi\rangle \ \forall \ |\psi\rangle$.

Elemento opuesto : Para todo $|\psi\rangle$ existe un vector opuesto denotado por $-|\psi\rangle$ tal que $|\psi\rangle + (-|\psi\rangle) = |0\rangle$

Vectores

En nuestro caso, la operación suma es definida siguiendo las reglas de la suma de los números complejos y operando entre coeficientes. Por ejemplo, si tenemos los vectores:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} \text{ y } |\psi\rangle = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_d \end{pmatrix}$$

entonces la suma de ellos se calcula como

$$|\psi\rangle + |\phi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_d + w_d \end{pmatrix}.$$

Vemos que la suma entre dos vectores se realiza sumando las primeras componentes de cada vector, luego las segundas componentes, y así sucesivamente.

Vectores

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} \text{ y } |\psi\rangle = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_d \end{pmatrix} \qquad |\psi\rangle + |\phi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 + w_1 \\ \vdots \\ v_d + w_d \end{pmatrix}.$$

La asociatividad sigue de las propiedades de la suma de los número complejos y de nuestra definición de suma de vectores.

El elemento neutro $|0\rangle$ corresponde al vector cuyos coeficientes son todos nulos y el elemento opuesto $-|\psi\rangle$ del vector $|\psi\rangle$ es aquel cuyos coeficientes son los negativos de los de $|\psi\rangle$.

Vectores

Definimos además la operación de multiplicación por un escalar, en la cual usamos un número complejo y un vector para crear un nuevo vector:

$$\forall\ a \in \mathbb{C}\ \text{y}\ |\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix},\ a|\psi\rangle = \begin{pmatrix} av_1 \\ \vdots \\ av_d \end{pmatrix}$$

Vectores

La operación de multiplicación de por un escalar tiene las siguientes propiedades:

1.- Asociatividad: Para todo par de números complejos a y b tenemos que $ab\,|\psi\rangle = ba\,|\psi\rangle$ para todo vector.

2.- Elemento neutro: Existe un un número complejo e tal que $e\,|\psi\rangle = |\psi\rangle$ para todo vector.

3.- Distributividad con respecto de la suma de vectores: $a(\,|\psi\rangle + |\phi\rangle) = a\,|\psi\rangle + a\,|\phi\rangle$ para todo número complejo a y par de vectores $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$.

4.- Distributividad con respecto a la suma de números complejos: Para todo par de números complejos a y b se cumple que $(a+b)\,|\psi\rangle = a\,|\psi\rangle + b\,|\psi\rangle$ para todo vector.

Vectores

Un resultado importante surge de combinar las dos operaciones anteriores. En efecto, la combinación de números complejos y vectores

$$a\,|\psi\rangle + b\,|\phi\rangle$$

es un nuevo vector. Luego, las operaciones que definen el Espacio lineal y su combinación tienen siempre como resultado elementos del mismo Espacio lineal.

Vectores

Sabemos entonces que todo vector en el Espacio lineal puede ser considerado como el resultado de sumar otros vectores. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la existencia de un conjunto de vectores que nos permita escribir cualquier otro vector como una suma de ellos. Esto es efectivamente posible.

Consideremos a modo de ejemplo el caso de un espacio 2 -dimensional. Cualquier vector en este espacio es de la forma

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$$

Vectores

Podemos escribir el vector como

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = v_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + v_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Este es un resultado interesante, puesto que cualquier vector queda definido por sus coeficientes complejos v_1 y v_2, los cuales usamos para multiplicar dos vectores muy simples. Éstos los simbolizaremos de la siguiente forma

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vectores

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ y } |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Esta notación resulta natural: el vector $|1\rangle$ es distinto de cero en el primer coeficiente y $|2\rangle$ es distinto de cero en el segundo coeficiente. De esta forma, podemos escribir cualquier vector en el Espacio lineal 2-dimensional como:

$$|\psi\rangle = v_1 |1\rangle + v_2 |2\rangle$$

Decimos que $|\psi\rangle$ es una combinación lineal de los estados de la base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ con coeficientes complejos v_1 y v_2.

Vectores

Podemos extender esta forma de construir vectores al caso de un Espacio lineal d-dimensional. Primero definimos la base $\{|i\rangle\}$con $i = 1,\ldots,d$ donde el vector $|i\rangle$ tiene un coeficiente igual a 1 en la i-ésima posición y coeficientes nulos en todas las otras posiciones. Con ello, un vector arbitrario estará dado por la combinación lineal:

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} v_i |i\rangle = v_1 |1\rangle + \ldots + v_d |d\rangle$$

Vectores

De esta forma la suma de dos vectores $|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} v_i |i\rangle$ y $|\phi\rangle = \sum_{i=1}^{d} w_i |i\rangle$ resulta ser muy simple

$$|\psi\rangle + |\phi\rangle = \sum_{i=1}^{d} (v_i + w_i) |i\rangle$$

Vectores

La multiplicación por un escalar también tiene una estructura simple

$$a\,|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} (a v_i)\,|i\rangle$$

Vectores

Ahora definiremos el concepto de Dual de un Espacio lineal, el cual es en si también un Espacio lineal. Denotaremos a los elementos del Dual por medio del símbolo$\langle\psi|$ (o bra). Si $|\psi\rangle$ es un elemento del Espacio lineal que representamos por medio del vector columna

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix}$$

entonces el elemento correspondiente en el Dual es el vector fila

$$\langle\psi| = \begin{pmatrix} v_1^* & \dots & v_d^* \end{pmatrix}$$

Vectores

Podemos considerar al elemento $\langle\psi|$ del Dual como el resultado de transponer y conjugar el vector $|\psi\rangle$ en el Espacio lineal. Haciendo uso de estas operaciones podemos construir desde la base $\{|i\rangle\}$ en el Espacio lineal una base en el Dual $\{\langle i|\}$, de modo que a el vector $|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} v_i |i\rangle$ en el Espacio lineal le corresponde el vector

$$\langle\psi| = \sum_{i=1}^{d} v_i^* \langle i|$$

Vectores

Una vez que hemos definido el Dual podemos introducir una nueva operación: el producto interior o escalar. Éste asocia a un vector $\langle\phi|$ del Dual y a un vector $|\psi\rangle$ del Espacio lineal un número complejo. Denotamos esta operación como $\langle\phi|\psi\rangle$ y la definimos como:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} w_i^* v_i$$

$$\langle\psi| = \sum_{i=1}^{d} w_i^* \langle i| \qquad |\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} v_i |i\rangle$$

Vectores

La definición nos lleva a derivar fácilmente algunas de las propiedades del producto escalar. Por ejemplo,

$$\langle \phi \,|\, \psi \rangle = \sum_{i=1}^{d} w_i^* v_i \qquad \langle \psi \,|\, \phi \rangle = \sum_{i=1}^{d} v_i^* w_i$$

de modo que, comparando las dos ecuaciones anteriores, vemos que el producto escalar satisface

$$\langle \psi \,|\, \phi \rangle = \langle \phi \,|\, \psi \rangle^*$$

donde la operación de conjugación actúa sobre el resultado del producto escalar y no sobre el estado $|\psi\rangle$.

Vectores

Similarmente, tenemos que

$$\langle \phi \,|\, (a\,|\psi\rangle + b\,|\gamma\rangle) = a\langle \phi \,|\psi\rangle + b\langle \phi \,|\gamma\rangle$$

y, usando la propiedad anterior,

$$(a^*\langle \psi| + b^*\langle \gamma\,|\,)\,|\phi\rangle = a^*\langle \psi|\phi\rangle + b^*\langle \gamma\,|\,\phi\rangle$$

Vectores

Desde la definición de producto escalar podemos obtener una norma, esto es, una función con la cual podemos asociar una magnitud a un vector. Definimos la norma como:

$$|||\psi\rangle|| = \sqrt{\langle\psi|\psi\rangle}$$

la cual en términos del los coeficientes del vector está dada por

$$|||\psi\rangle|| = \sqrt{\sum_{i=1}^{d} |v_i|^2}$$

Vectores

Claramente vemos que la norma de un vector es siempre un número real mayor o igual que cero. Un ejemplo importante es el de la base $\{|i\rangle\}$. La norma de cada uno de los elementos de la base es igual a 1. Además, el producto escalar $\langle j|i\rangle = 0$ para $i \neq j$. Tenemos entonces que, de forma muy compacta, se satisface $\langle j|i\rangle = \delta_{i,j}$. Esta propiedad nos recuerda a los vectores unitarios del espacio real tridimensional, los cuales tienen magnitud 1 y son mutuamente ortogonales. Decimos entonces que la base $\{|i\rangle\}$ es orthonormal.

Vectores

De la definición de producto escalar tenemos que

$$\langle i \,|\, \psi \rangle = v_i$$

de modo que decimos que el coeficiente complejo v_i es la componente de $|\psi\rangle$ en $|i\rangle$. Luego podemos escribir un vector del Espacio lineal como

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{d} \langle i \,|\, \psi \rangle \,|\, i \rangle$$

Vectores

En la sección anterior revisamos algunos conceptos básicos de la teoría de Espacios lineales. Nuestra exposición se basó principalmente en que los elementos de los Espacios lineales de dimensión finita pueden representarse como vectores columna, lo que facilita en gran medida la tarea. Por ejemplo, el producto interior o escalar corresponde a la multiplicación matricial entre un vector fila y un vector columna.

En esta sección haremos uso de un resultado similar: los operadores que actúan sobre los elementos de Espacios lineales de dimensión finita pueden representarse como matrices.

Transformaciones

Comencemos considerando la multiplicación de dos vectores, uno columna otro fila, ambos con dos coeficientes

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 & v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1 w_1 & v_1 w_2 \\ v_2 w_1 & v_2 w_2 \end{pmatrix}$$

donde hemos empleado la regla de multiplicación de matrices. Podemos descomponer la matriz resultante como

$$\begin{pmatrix} v_1 w_1 & v_1 w_2 \\ v_2 w_1 & v_2 w_2 \end{pmatrix} = v_1 w_1 \begin{pmatrix} 10 \\ 00 \end{pmatrix} + v_1 w_2 \begin{pmatrix} 01 \\ 00 \end{pmatrix} + v_2 w_1 \begin{pmatrix} 00 \\ 10 \end{pmatrix} + v_2 w_2 \begin{pmatrix} 00 \\ 01 \end{pmatrix}.$$

Transformaciones

Este resultado es general. Cualquier matriz de 2×2 puede ser descompuesta como

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} = a_{1,1} \begin{pmatrix} 10 \\ 00 \end{pmatrix} + a_{1,2} \begin{pmatrix} 01 \\ 00 \end{pmatrix} + a_{2,1} \begin{pmatrix} 00 \\ 10 \end{pmatrix} + a_{2,2} \begin{pmatrix} 00 \\ 01 \end{pmatrix}.$$

Transformaciones

Notemos ahora la siguiente relación

$$\begin{pmatrix} 10 \\ 00 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (10), \qquad \begin{pmatrix} 01 \\ 00 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} (01),$$

$$\begin{pmatrix} 00 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (10), \qquad \begin{pmatrix} 00 \\ 01 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (01),$$

o equivalentemente usando la notación de ket y bra para los vectores

$$\begin{pmatrix} 10 \\ 00 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 1|, \qquad \begin{pmatrix} 01 \\ 00 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 2|,$$

$$\begin{pmatrix} 00 \\ 10 \end{pmatrix} = |2\rangle\langle 1|, \qquad \begin{pmatrix} 00 \\ 01 \end{pmatrix} = |2\rangle\langle 2|.$$

Transformaciones

Luego tenemos que una matriz arbitraria puede escribirse en la forma

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{pmatrix} = a_{1,1}|1\rangle\langle 1| + a_{1,2}|1\rangle\langle 2|$$
$$+ a_{2,1}|2\rangle\langle 1| + a_{2,2}|2\rangle\langle 2|$$

Este ejemplo nos muestra que los objetos de la forma $|i\rangle\langle j|$ $(i,j=1,2)$ no son escalares, sino que matrices. Además, éstos cumplen el rol de una base para las matrices, esto es, cualquier matriz compleja de 2×2 puede escribirse como una combinación lineal de coeficientes complejos de los objetos $|i\rangle\langle j|$.

Transformaciones

Generalizando desde nuestro ejemplo anterior diremos que la base $\{|i\rangle\}$ $(i = 1,\ldots,d)$ induce una base $\{|i\rangle\langle j|\}$ $(i,j = 1,\ldots,d)$ para las matrices complejas de $d \times d$. Es más, las matrices complejas forman un Espacio lineal d^2 -dimensional bajo la multiplicación de matrices usual y la multiplicación de matrices por un escalar complejo. Luego, podemos escribir cualquier matriz M como

$$M = \sum_{i,j=1}^{d} M_{i,j} |i\rangle\langle j|$$

Transformaciones

La acción de una matriz M sobre un vector de un Espacio lineal es

$$
\begin{aligned}
M|\psi\rangle &= \sum_{i,j=1}^{d} M_{i,j}|i\rangle\langle j| \sum_{k=1}^{d} v_k|k\rangle \\
&= \sum_{k=1}^{d} v_k \sum_{i,j=1}^{d} M_{i,j}|i\rangle\langle j|k\rangle \\
&= \sum_{k=1}^{d} v_k \sum_{i,j=1}^{d} M_{i,j}|i\rangle\delta_{j,k} \\
&= \sum_{i,k=1}^{d} v_k M_{i,k}|i\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{d} \left(\sum_{k=1}^{d} M_{i,k} v_k \right) |i\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{d} w_i |i\rangle \\
&= |\phi\rangle
\end{aligned}
$$

Transformaciones

Luego, las matrices M transforman elementos del Espacio lineal, vectores $|\psi\rangle$ en otros elementos del mismo espacio como el vector $|\phi\rangle$. Vemos, además, que la acción de un operador lineal sobre un estado arbitrario está determinada por la acción del operador sobre los elementos de la base del Espacio lineal. Luego, si conocemos como actúa M sobre los elementos de la base $\{|i\rangle\}$ entonces podemos calcular su acción sobre cualquier vector.

Transformaciones

La clase mas general de objetos que transforma los elementos de un espacio en los elementos de otro espacio, posiblemente diferente, son llamados operadores. Nosotros nos concentraremos en los operadores lineales. Estos transforman elementos de un Espacio lineal sobre si mismo y satisfacen la propiedad.

$$M(a\,|\psi\rangle + b\,|\phi\rangle) = a(M\,|\psi\rangle) + b(M\,|\phi\rangle)$$

para todo a y b números complejos y todo par de vectores $|\psi\rangle$ y $|\phi\rangle$ en el Espacio lineal. Decimos que los operadores lineales preservan la linealidad del espacio, es decir, no cambian las propiedades de las operaciones suma y producto.

Transformaciones

Un resultado importante del Álgebra es que los operadores lineales sobre Espacios lineales de dimensión finita pueden ser representados por medio de matrices como

$$M = \sum_{i,j=1}^{d} M_{i,j} \, | \, i \rangle \langle j \, |$$

Transformaciones

Para obtener los coeficientes matriciales procederemos como el caso de los vectores. Primero definimos un producto escalar entre operadores A y B, el producto interior de Hilbert-Schmidt (A, B), como

$$(A, B) = Tr(A^{\dagger} B)$$

donde la operación $A^{\dagger}$ corresponde a conjugar y transponer (cambiar filas por columnas) la matriz asociada al operador A. La operación $Tr(A)$ se define como

$$Tr(A) = \sum_{i=1}^{d} \langle i \,|\, A \,|\, i \rangle$$

donde $\{\,|i\rangle\}$ es base del Espacio lineal sobre el cual A actúa.

Transformaciones

Esta operación es lineal

$$Tr(aM + bN) = aTr(M) + bTr(N)$$

para todo par de números complejos a y b y operadores M y N. Además, es cíclica, esto es,

$$Tr(MN) = Tr(NM)$$

Transformaciones

Calculemos ahora el producto interior entre la matriz M y el elemento $|l\rangle\langle p|$ de la base del Espacio lineal de las matrices

$$\mathrm{Tr}(|p\rangle\langle l|M) = \sum_{k=1}^{d} \langle k| \left(|p\rangle\langle l| \sum_{i,j=1}^{d} M_{i,j} |i\rangle\langle j| \right) |k\rangle$$

$$= \sum_{k,i,j=1}^{d} M_{i,j} \langle k|p\rangle\langle l|i\rangle\langle j|k\rangle$$

$$= \sum_{k,i,j=1}^{d} M_{i,j} \delta_{k,p} \delta_{l,i} \delta_{j,k}$$

$$= M_{l,p} \,.$$

Transformaciones

Además, es posible mostrar que $Tr(|p\rangle\langle l|M) = \langle l|M|p\rangle$, de modo que

$$M_{l,p} = \langle l|M|p\rangle$$

Luego, podemos obtener los coeficientes matriciales $M_{l,p}$ de M en la base$\{|i\rangle\langle j|\}$ $(i,j = 1,\ldots,d)$ calculando la componente del estado $M|p\rangle$ sobre el estado $|l\rangle$.

Transformaciones

Un rol importante en los capítulos siguientes será jugado por los estados propios y valores propios de los operadores. El operador M tiene un valor propio λ con vector propio $|\lambda\rangle$ si éstos son soluciones de la ecuación (de valores propios) dada por

$$M|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$$

donde los vectores propios son mutuamente ortogonales, es decir $\langle\lambda|\lambda'\rangle = \delta_{\lambda,\lambda'}$

Transformaciones

En el caso de los Espacios lineales de dimensión finita, la clase más general de operadores lineales que pueden ser diagonalizados es la de los operadores normales. Un operador M es normal si satisface la condición $M^\dagger M = MM^\dagger$. Los valores propios de los operadores normales son en general números complejos. Podemos entonces escribir un operador normal M como:

$$M = \sum_\lambda \lambda \, |\lambda\rangle\langle\lambda|$$

Equivalentemente, podemos escribir un operador normal como un producto que involucra dos matrices

Transformaciones

Equivalentemente, podemos escribir un operador normal como un producto que involucra dos matrices

$$M = UDU^{\dagger}$$

donde D es una matriz que en su diagonal principal tiene los valores propios de M y cualquier otro coeficiente matricial es nulo y la matriz U tiene los vectores propios de M como columnas.

Transformaciones

Dos casos particulares de operadores lineales normales, que jugarán un rol importante en el siguiente capítulos, son los operadores hermíticos y los operadores unitarios:

Un operador M es hermítico si satisface la condición

$$M = M^\dagger$$

de modo que satisface trivialmente la condición de normalidad. Los valores propios de los operadores hermíticos son reales.

Transformaciones

Un operador M es unitarios si satisface la condición

$$M^{-1} = M^{\dagger}$$

es decir, el operador inverso de M se obtiene simplemente conjugando y transponiendo M. Debido a esto, tenemos que los operadores unitarios son tales que

$$MM^{\dagger} = M^{\dagger}M = \mathbb{I}$$

satisfaciendo trivialmente la condición de normalidad. Los valores propios de los operadores unitarios son números complejos de módulo unitario. Los vectores propios de un operador unitario tienen norma unitaria. Luego, el conjunto de vectores propios $\{|\lambda\rangle\}$ de un operador unitario forman una base ortonormal del Espacio lineal.

Transformaciones

Ahora consideremos la acción de un operador unitario M sobre una base $\{|i\rangle\}$. Tenemos que $M|i\rangle \ \forall \ i = 1,\ldots,d$ es un nuevo conjunto de vectores.

El producto escalar entre ellos es$\langle i'|M^\dagger M|i\rangle = \langle i'|\mathbb{I}|i\rangle = \delta_{i',i'}$ de modo que la acción de M preserva le producto escalar entre los vectores y su norma. Entonces, los operadores unitarios transforman bases sobre bases.

Decimos que dos bases ortonormales siempre están conectadas por medio de un operador unitario.

Finalmente, los operadores unitarios preservan la norma de los vectores, en efecto, $M|\psi\rangle$ es tal que $\langle\psi|M^\dagger M|\psi\rangle = \langle\psi|\mathbb{I}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle$.

Espacios compuestos

En las secciones anteriores hemos presentado concisamente los elementos esenciales de Álgebra considerando un Espacio lineal simple. Ahora introduciremos la noción de Espacio lineal compuesto o de producto de Espacios lineales. La idea principal es construir desde dos Espacios lineales un nuevo Espacio lineal.

Consideremos dos Espacios lineales E_1 y E_2, ambos 2-dimensionales, con bases $B_1 = \{|1\rangle_1, |2\rangle_1\}$ y $B_2 = \{|1\rangle_2, |2\rangle_2\}$, respectivamente. Dos vectores arbitrarios $|\psi\rangle_1$ y $|\phi\rangle_2$ en E_1 y E_2, respectivamente, son de la forma

Espacios compuestos

Consideremos dos Espacios lineales E_1 y E_2, ambos 2-dimensionales, con bases $B_1 = \{|1\rangle_1, |2\rangle_1\}$ y $B_2 = \{|1\rangle_2, |2\rangle_2\}$, respectivamente. Dos vectores arbitrarios $|\psi\rangle_1$ y $|\phi\rangle_2$ en E_1 y E_2, respectivamente, son de la forma

$$|\psi\rangle_1 = a_1|1\rangle_1 + b_1|2\rangle_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}_1,$$

$$|\phi\rangle_2 = a_2|1\rangle_2 + b_2|2\rangle_2 = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix}_2.$$

Espacios compuestos

Definimos la operación producto tensorial, denotada por el símbolo $\otimes$, como

$$|\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 = \begin{pmatrix} a_1 a_2 \\ a_1 b_2 \\ b_1 a_2 \\ b_1 b_2 \end{pmatrix}$$

donde notamos que obtenemos como resultado un vector de un Espacio lineal 4-dimensional.

Espacios compuestos

Notemos que el vector generado por el producto tensorial puede ser descompuesto usando una base

$$\begin{pmatrix} a_1a_2 \\ a_1b_2 \\ b_1a_2 \\ b_1b_2 \end{pmatrix} = a_1a_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a_1b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$+b_1a_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + b_1b_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Espacios compuestos

Recordando la representación de los estados base como

$$|1\rangle_1 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}_1 \text{ y } |2\rangle_1 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}_1 \quad |1\rangle_2 = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}_2 \text{ y } |2\rangle_2 = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}_2$$

y empleando la definición de producto tensorial vemos que

$$\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} = |1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2, \quad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} = |1\rangle_1 \otimes |2\rangle_2,$$

$$\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} = |2\rangle_1 \otimes |1\rangle_2, \quad \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} = |2\rangle_1 \otimes |2\rangle_2 .$$

Espacios compuestos

Luego, el producto tensorial entre los elementos de las bases de E_1 y E_2 genera una nueva base para un espacio 4-dimensional. La dimensión de este espacio corresponde al número total de todos los productos tensoriales posibles entre los elementos de las bases B_1 y B_2. Decimos entonces que un nuevo Espacio lineal es generado por medio del producto tensorial de las base de E_1 y E_2. Denotamos a este nuevo Espacio lineal como $E_1 \otimes E_2$, siendo sus elementos los vectores de la forma

$$|\gamma\rangle_{1,2} = \sum_{i,j=1}^{2} a_{i,j} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2$$

combinaciones lineales de la base $B_{1,2} = \{ |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2 \} \; \forall \; i,j = 1,2.$

Espacios compuestos

Podemos ahora generalizar nuestro ejemplo al caso en que las dimensiones d_1 y d_2 de E_1 y E_2, respectivamente, son arbitrarias. Tenemos en este caso que $E_1 \otimes E_2$ tiene base dada por $B_{1,2} = \{ |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2 \} \forall\ i = 1,\ldots,d_1$ and $j = 1,\ldots,d_2$, la cual genera vectores en $E_1 \otimes E_2$ de la forma

$$|\gamma\rangle = \sum_{i=1}^{d_1} \sum_{j=1}^{d_2} a_{i,j} |i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2$$

Consecuentemente, la dimensión $d_{1,2}$ de el Espacio lineal producto tensorial $E_1 \otimes E_2$ es igual $d_{1,2} = d_1 d_2$.

Espacios compuestos

La construcción de $E_1 \otimes E_2$ induce una base para los operadores que actúan sobre este espacio. La base para los operadores que actúan sobre E_1 está dada por $\{ |r\rangle_1\langle s| \}$ con $r, s = 1,\ldots, d_1$. Análogamente tenemos en el caso de E_2 la base $\{ |m\rangle_2\langle n| \}$ con $m, n = 1,\ldots, d_2$. La base para los operadores que actúan sobre los vectores de $E_1 \otimes E_2$ se construye como $\{ |r\rangle_1\langle s| \otimes |m\rangle_2\langle n| \}$ con $r, s = 1,\ldots, d_1$ y $m, n = 1,\ldots, d_2$, de modo que podemos representar los operadores como combinaciones lineales de la forma

$$M = \sum_{r,s=1}^{d_1} \sum_{m,n=1}^{d_2} M_{r,s,m,n} |r\rangle_1\langle s| \otimes |m\rangle_2\langle n|$$

Espacios compuestos

Ahora, la acción de M sobre $|\gamma\rangle$ será

$$M|\gamma\rangle = \sum_{r,s,i=1}^{d_1} \sum_{m,n,j=1}^{d_2} M_{r,s,m,n} a_{i,j} \cdot (|r\rangle_1\langle s| \otimes |m\rangle_2\langle n|)|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2,$$

$$= \sum_{r,s,i=1}^{d_1} \sum_{m,n,j=1}^{d_2} M_{r,s,m,n} a_{i,j} \cdot |r\rangle_1\langle s|i\rangle_1 \otimes |m\rangle_2\langle n|j\rangle_2,$$

$$= \sum_{r,s,i=1}^{d_1} \sum_{m,n,j=1}^{d_2} M_{r,s,m,n} a_{i,j} \delta_{s,i} \delta_{n,j} |r\rangle_1 \otimes |m\rangle_2,$$

$$= \sum_{r,s=1}^{d_1} \sum_{m,n=1}^{d_2} M_{r,s,m,n} a_{s,n} |r\rangle_1 \otimes |m\rangle_2,$$

$$= \sum_{r=1}^{d_1} \sum_{m=1}^{d_2} \left(\sum_{s=1}^{d_1} \sum_{n=1}^{d_2} M_{r,s,m,n} a_{s,n} \right) |r\rangle_1 \otimes |m\rangle_2 .$$

Espacios compuestos

Podemos extender los resultados anteriores al caso del producto tensorial entre más de dos Espacios lineales. La generalización es simple, pero la notación puede volverse complicada. Para mantener la simplicidad, en el caso de un producto tensorial de N espacios lineales $E_1 \otimes E_2 \otimes \cdots \otimes E_N$ denotamos los estados de la base de este de la forma

$$|\, i_1 i_2 \cdots i_N \rangle = |\, i_1 \rangle \otimes |\, i_2 \rangle \otimes \cdots \otimes |\, i_N \rangle$$

donde $i_k = 1, \ldots, d_k$ con $k = 1, \ldots, N$